



CAF 2026

Não se preocupe em entender 100% desse pdf. Chame os monitores sempre que tiver dúvidas.

Circuitos Elétricos

A figura 1 mostra o circuito elétrico mais simples que pode ser construído. Nele, temos três elementos fundamentais: a fonte de alimentação, marcada em V . Pense nela como a tomada. A corrente elétrica que circula pelo circuito, marcada em I . E finalmente a resistência, marcada em R . Essa resistência pode, por exemplo, uma lâmpada, em poucas palavras, é o objeto que recebe a energia da nossa fonte.

Vale notar que todo circuito elétrico deve ser um *loop* fechado. Perceba que a corrente elétrica tem que sair da fonte de alimentação pelo $+$ e retornar a ela pelo $-$.

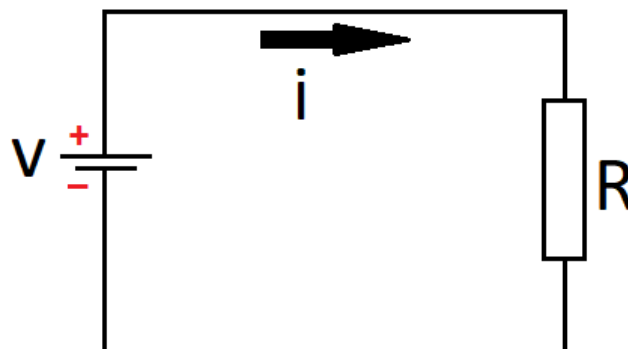


Figura 1: Circuito Elementar

Vamos descrever então os componentes elétricos que serão usados em nossos circuitos.

1 Resistor

O resistor só serve para uma coisa, resistir corrente elétrica. Ele garante que a corrente não vai aumentar a um valor absurdo e destruir o circuito. Ele é portanto bem importante. Note que o valor de resistência do resistor (a medida de o quanto ele resiste a corrente) pode ser lido no corpo do resistor através das cores pintadas nele, como mostra a figura 2. Não se preocupe em realmente ler o código, apenas fique atento para colocar o resistor de cor certa no lugar certo durante a montagem. Note que o resistor não tem "lado certo" para montar, pode ser colocado de qualquer orientação.

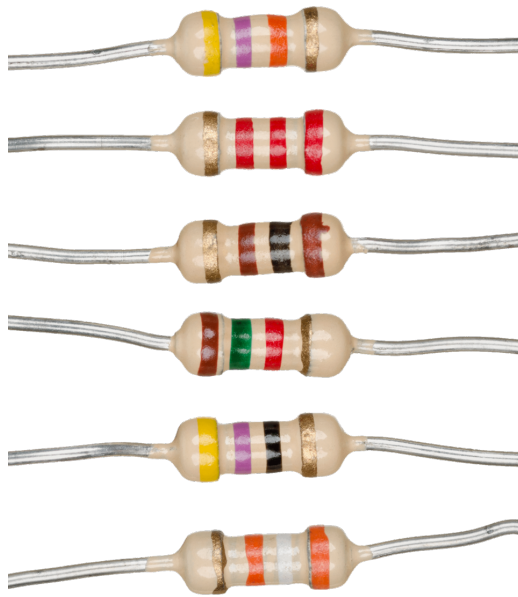


Figura 2: Resistores de valores diversos

2 LDR (*light dependent resistor* - resistor depende de luz)

O LDR é um resistor cujo valor depende da quantidade de luz absorvida por ele. Quanto mais luz, menor a resistência a corrente elétrica. A figura 3 mostra um LDR. Ele também não possui orientação certa.

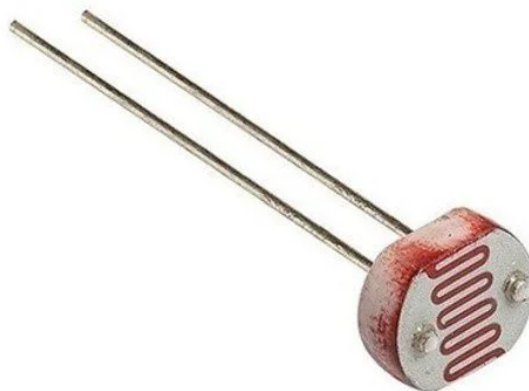


Figura 3: LDR

3 LED RGB

Um LED é como uma lâmpada, quando energia passa por eles, eles brilham. Um LED RGB pode brilhar com três cores: vermelho, verde ou azul, e qualquer combinação dessas três cores. O LED RGB possui 4 "pernas" como visto na figura 4. A perna marcada em vermelho faz o LED brilhar vermelho se energia for aplicada nela. A perna verde e azul possuem comportamento similar. Perceba podemos ligar múltiplas pernas ao mesmo tempo para obter combinações dessas cores. Ligar todas as pernas resulta em branco. Note também a perna marcada (-). Ela serve para fechar o *loop* do nosso circuito e normalmente é a maior entre as pernas.

Perceba que o LED RGB possui então uma conexão específica, e, ao contrário dos componentes anteriores, não pode ser conectado de qualquer forma.

Cátodo comum

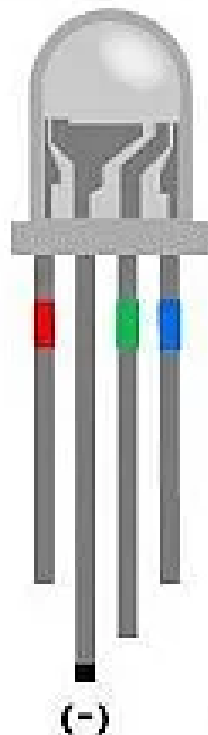


Figura 4: LED RGB

O Arduino

O Arduino é que o chamamos de um microcontrolador. Na prática, ele é um mini-computador. Existem diversos modelos de arduinos, o que usaremos é o arduino uno. A figura 5 mostra o *layout* de um arduino uno. Usaremos ele para comprimir duas funções: primeiro, como fonte de alimentação do nosso circuito, a "tomada". Segundo, como o "cérebro" que executa os códigos que usaremos.

Pela figura 5, primeiro temos em 1 a alimentação do arduino, feita por USB. Essa entrada também serve para salvar nosso código na memória do arduino, para que ele execute o que queremos.

Em 2, temos o botão de *reset*, que serve para reiniciar o processador, assim como reiniciar qualquer computador.

Ignore os pinos de 3.

Em 4, temos os pinos de alimentação. Esses pinos servem para que o arduino supra energia para nosso circuito. Assim, como uma tomada supre 110 volts ou 220 volts, a porta 5V supre 5 volts e a porta 3,3V supre 3,3 volts. As portas de GND (*ground*) se referem ao terra do nosso circuito. Lembre-se que todo circuito elétrico deve ser um loop fechado, assim, a energia deve sair de um pino 5V e fechar o loop em um pino de *GND*.

Em 5, temos as entradas e saídas digitais. Essas portas podem ser usadas como entradas ou saídas e são controladas pelo nosso programa. Agindo como saídas (de energia), essas portas podem ser ligadas ou desligadas pelo programa para emitir 5 volts ou emitir nada, respectivamente. Pense em uma tomada que você pode ligar ou desligar. Quando entradas, o arduino vai "ler" essas portas para ver se há energia nelas ou não, e, de acordo com a leitura, o programa realiza ou não o que foi programado.

Em 6, temos as portas de entrada e saída analógicas. Sua diferença para as de 5 está apenas em quando funcionam como entradas. Nessa situação, o arduino não lê apenas se há ou não energia, mas sim quanto de energia há.

Em 7, temos o microprocessador em si, ou seja, nosso computador.

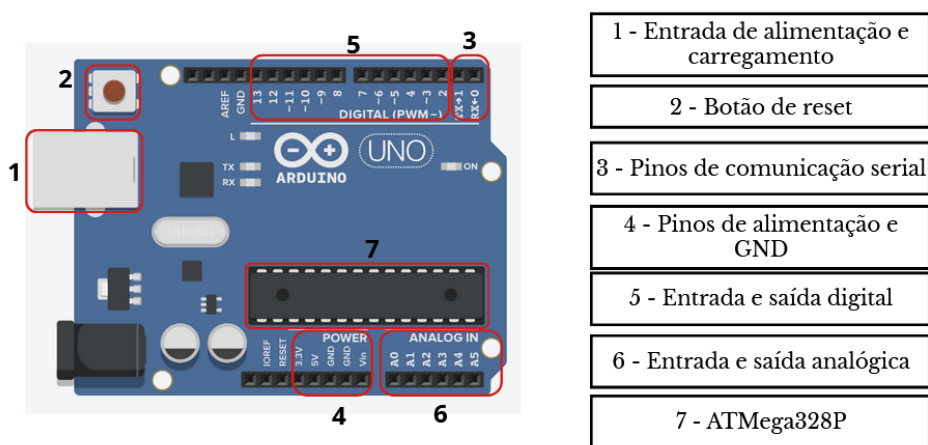


Figura 5: Layout do Arduino

A Protoboard

Protoboards são placas de prototipagem de circuitos elétricos amplamente usadas na engenharia elétrica e é onde nos montaremos nossos circuitos. A imagem 6 mostra na direita o esquemático de um circuito genérico e a esquerda sua versão física montada em uma protoboard. Para entender como essa tradução é feita entendendo o *layout* dos pinos da nossa placa.

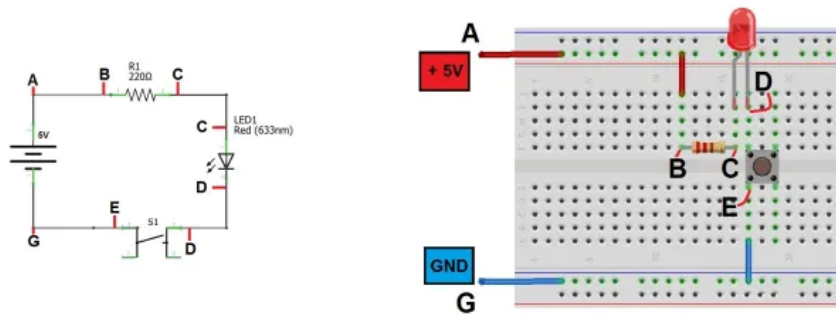


Figura 6: Esquemático e versão física do circuito

A figura 7 mostra a ligação interna de uma protoboard. As linhas em cima dos pinos indicam que esses pinos estão ligados juntos internamente.

Primeiro, note que as linhas + e – nas bordas da placa estão conectadas todas juntas horizontalmente. Usamos essas trilhas para alimentação do nosso circuito. No nosso caso, essa alimentação vem do nosso Arduino. Especificamente dos pinos +5V, +3,3V e GND.

Note agora as trilhas marcadas com *a, b, c, d, e* e *f, g, h, i, j*. Essas trilhas são conectadas juntas verticalmente, de acordo com a numeração de 1 a 30, sendo separadas no meio da placa. Na figura 6, veja a conexão entre A e B. Na placa, o A é conectado nas trilhas nas bordas da placa, e então conectada a uma coluna para conectar A em B.

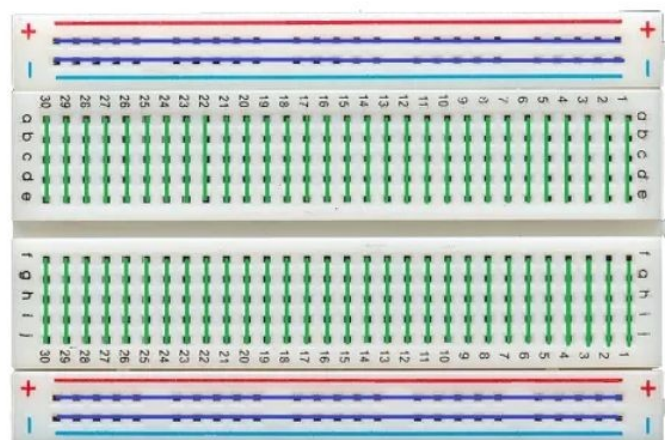
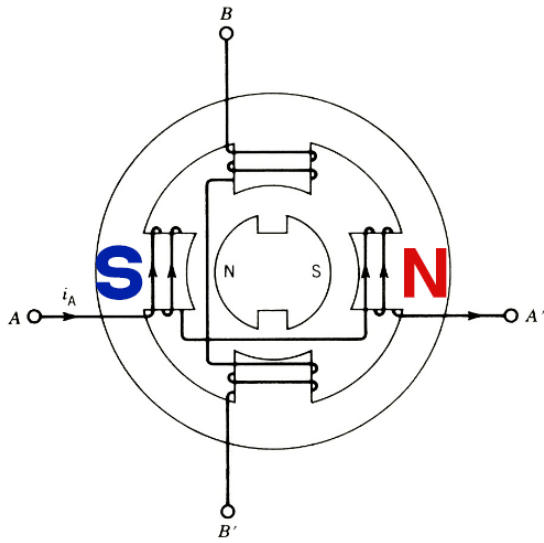
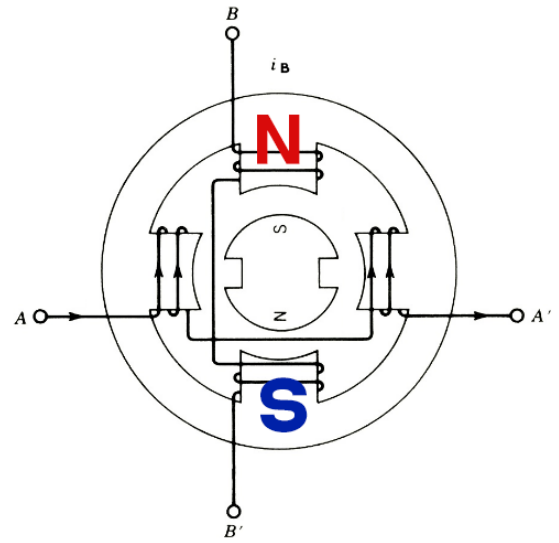


Figura 7: Layout da Protoboard

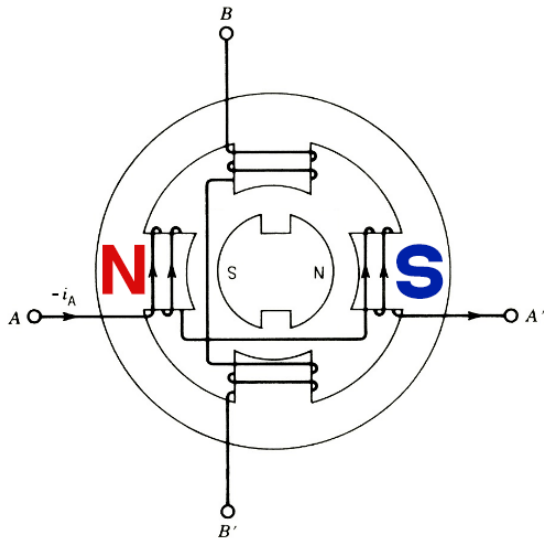
Funcionamento Motor De Passo



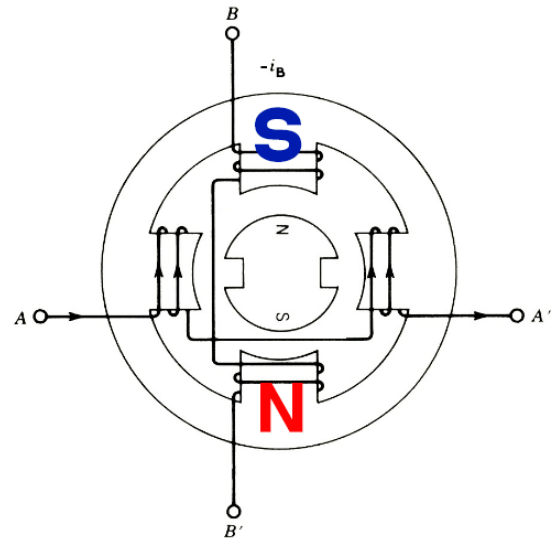
(a) Condição inicial



(b) Primeiro passo de 90



(c) Segundo passo de 90



(d) Terceiro passo de 90

Figura 8: Motor de Passo Elementar Girando

Partes Práticas

Carregando um Código no Arduino - Arduino IDE

O arduino IDE é o software que usamos para salvar no arduino o código que programamos. Ao abrir ele, você deve ver algo similar a figura 9.

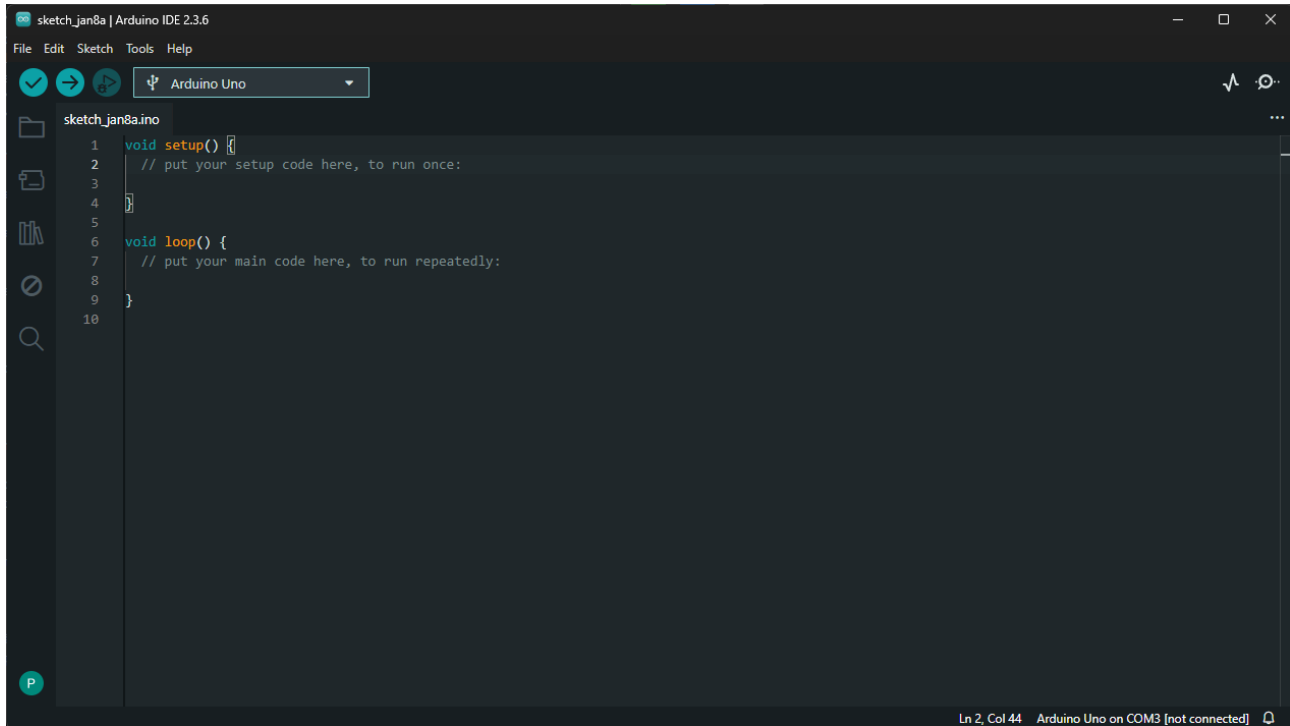


Figura 9: Arduino IDE

Copie (CTRL+C) e cole (CTRL+V) o respectivo código indicado pelos monitores. Lembre-se de deletar tudo que já vem escrito (void setup e void loop). Use CTRL+A para selecionar tudo e deletar de uma vez. Com o código colado, você pode conectar o arduino ao computador utilizando seu cabo USB. Ao conectar, o Arduino IDE deve detectar automaticamente o arduino, mas não automaticamente selecionar ele. Clique na caixa na parte superior para selecionar o seu arduino. Com o arduino selecionado, como na imagem abaixo, você pode clicar no botão da seta para dar *upload*. Chame um monitor se tiver dúvida.

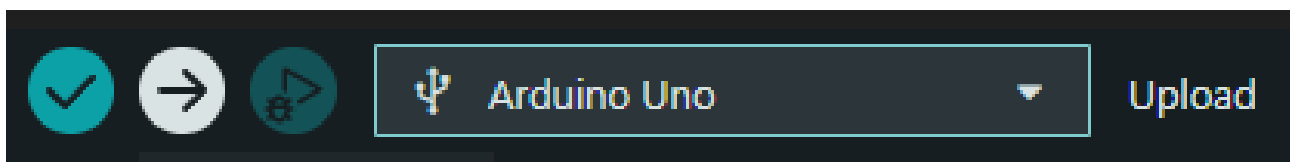


Figura 10: Botão de *upload* e botão de seleção da placa

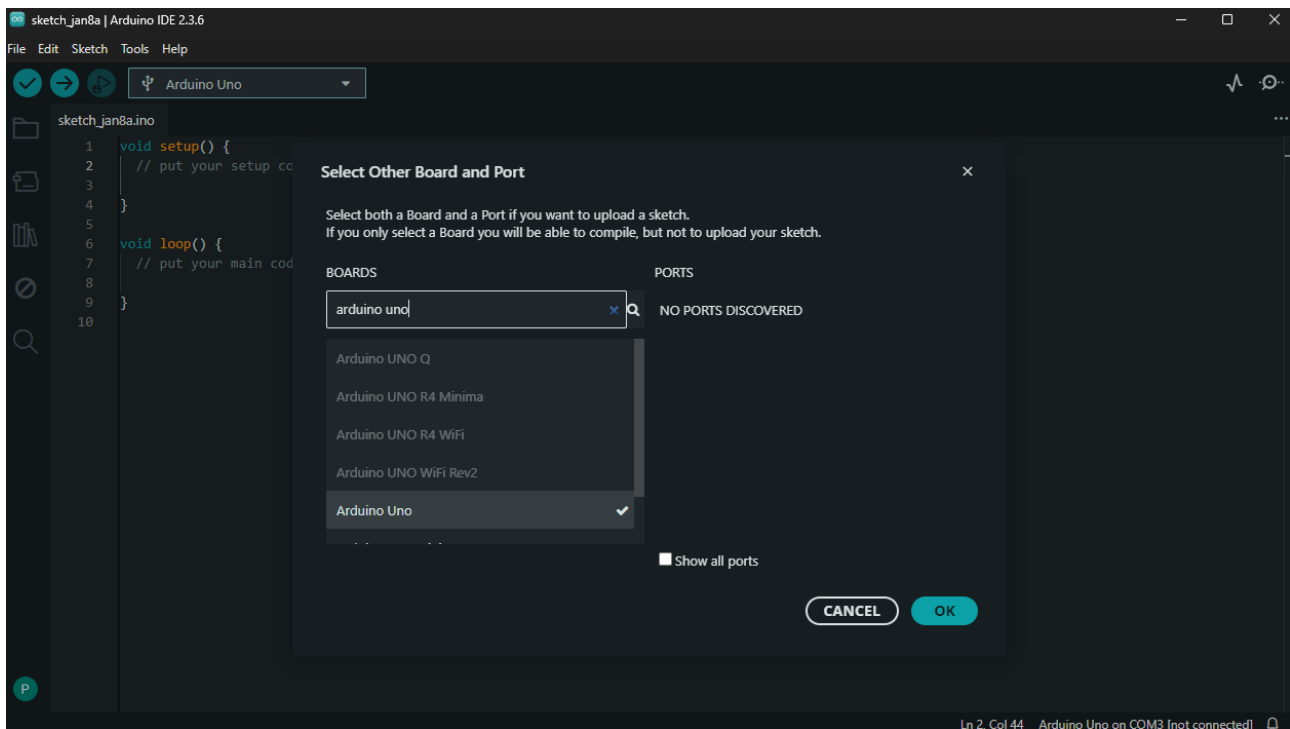


Figura 11: Selezione a placa Arduino Uno

Montagem Circuito dos Sensores

Com as orientações dos monitores e referência desse documento, monte o circuito da figura 12. Chame um monitor para verificar quando acabar.

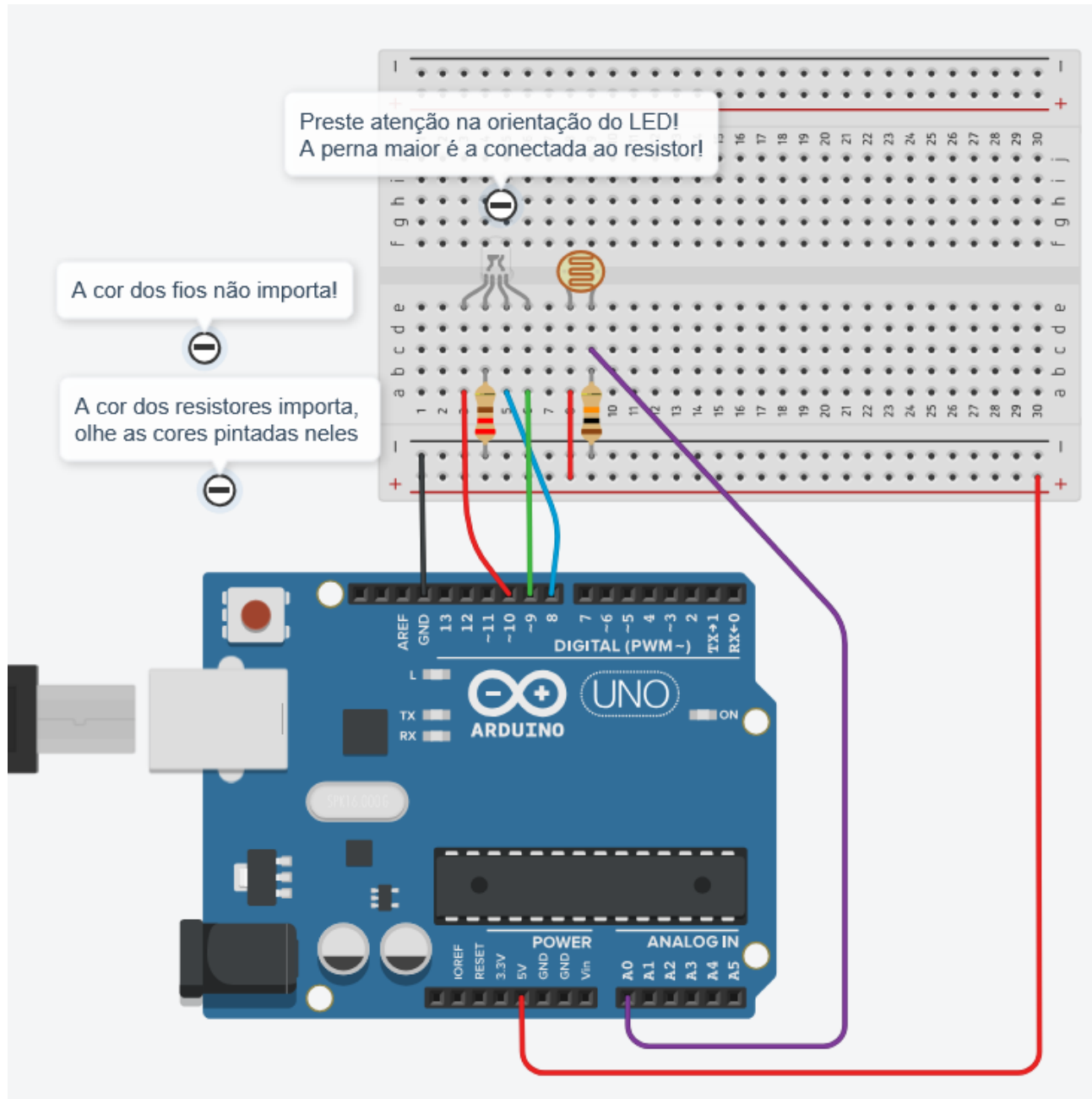


Figura 12: Circuito dos sensores

Motores de Passo - Simulador Wokwi

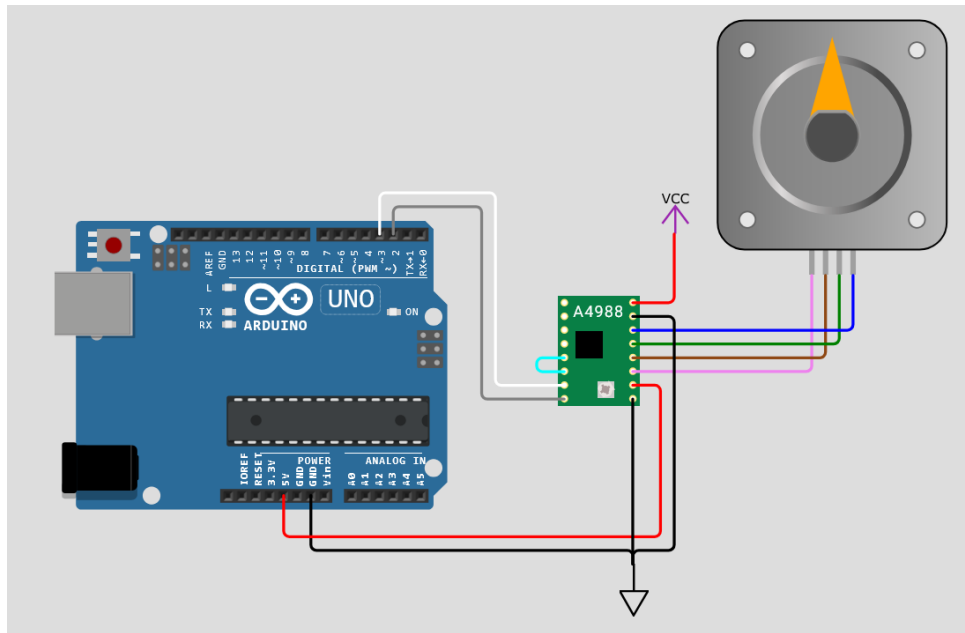


Figura 13: Simulador Wokwi: Circuito para motor de passo

Use (<https://wokwi.com/projects/453257981713926145>) para acessar o simulador para a parte dos motores de passo. As orientações estão nos comentários do código.